

南京工程学院

2025 年硕士研究生入学考试初试试题（样卷）

考试科目代码： 816 考试科目名称： 自动控制原理与系统

说明： 1.本试卷满分 150 分，考试时间为 180 分钟；

2.本试卷共分两个部分：简答题、计算分析题；

3.本试卷为闭卷笔试试卷；

4.所有答案必须写在答题纸上，做在本试卷上一律无效。

一、简答题（本题 6 小题，每题 5 分，共 30 分）

- 1.自动控制系统有哪些基本控制方式？分析不同控制方式的工作原理。
- 2.控制系统三个系统性能指标是什么？与系统开环对数幅频特性如何对应？
- 3.串联超前、串联滞后和串联滞后—超前校正的引入对系统性能分别有哪些影响？
- 4.采用速度、电流双闭环的有刷直流电机调速系统中，速度、电流均采用比例积分控制，请问（1）电流环的作用是什么？（2）分析调速系统如何限制电机电枢两端的最大电压？
- 5.永磁同步电机采用增量编码器作为位置传感器，请问（1）矢量控制原理是什么？（2）分析增量编码器在控制系统的作用是什么？
- 6.设前馈传递函数为 $G_F(s)$ ，则（1）在图 1 中补全复合控制(前馈通道)系统框图。（2）复合控制的不变性条件是什么？（3）分析前馈控制的作用是什么？

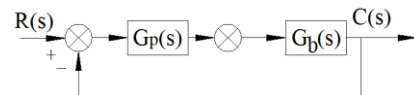


图 1

二、计算分析题（本题 11 小题，共 120 分）

- 1.（10 分）系统动态结构图如图 2 所示，用梅森公式分别求系统的传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)} \text{ 和 } \frac{E(s)}{R(s)}。$$

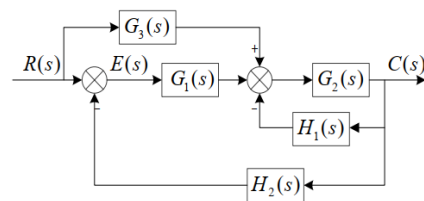


图 2

2. (10 分) 反馈控制系统结构图如图 3 所示, 要求满足性能指标: 超调量 $\sigma\%=17.8\%$, 峰值时间 $t_p=2s$, 求:

- (1) 系统闭环传递函数;
- (2) 放大倍数 K 、微分时间常数 τ ;
- (3) 调节时间 t_s ($\pm 2\%$ 误差带)。

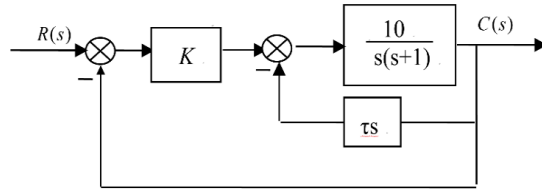


图 3

3. (10 分) 单位负反馈系统开环传递函数 $G(s)=\frac{K(0.05s+1)}{s(0.1s+1)(0.2s+1)}$, 试求闭环极点实部小于-1 时, K 的取值范围。

4. (10 分) 某最小相位系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s^2(Ts+1)}$, 请分别画出 $\tau > T$ 时, 及 $\tau < T$ 时的奈奎斯特曲线图, 并且分别判断闭环系统的稳定性。

5. (10 分) 设单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$:

- (1) 求静态位置误差系数 K_p 、速度误差系数 K_v 、加速度误差系数 K_a ;
- (2) 当输入信号为 $r(t)=2+2t+t^2$ 时, 求系统的稳态误差 e_{ss} 。

6. (10 分) 设系统的开环传递函数为 $G(s)=\frac{K_r}{s(s+1)(s+4)}$:

- (1) 试绘制系统根轨迹;
- (2) 求只有一个闭环极点为实数时, 根轨迹增益 K_r 的取值范围。

7. (10 分) 最小相位系统的开环对数幅频特性曲线如图 4 所示, 图中:
 $\omega_c \gg \omega_1, \omega_c \ll \omega_2$, 试确定系统开环传递函数。

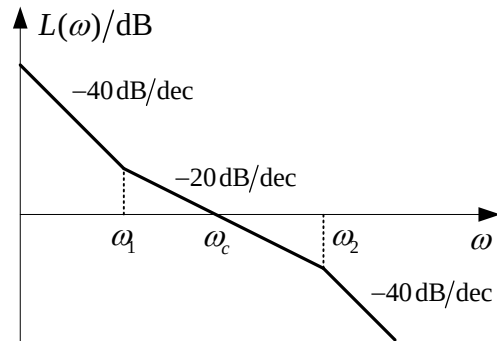


图 4

8. (15 分) 设原系统的开环传递函数为 $G_0(s) = \frac{20}{s(0.5s+1)}$, 串联校正装置

$$G_c(s) = \frac{0.25s+1}{0.05s+1};$$

(1) 在同一坐标系下画出原系统、校正装置及校正后系统的对数幅频特性曲线;

(2) 计算系统校正前后的穿越频率 ω_c 及相位裕量 γ ;

(3) 该校正装置改善了系统的何种性能?

9. (10 分) 永磁直流电机速度单闭环调速系统中, 速度调节器采用比例调节器, 电机额定参数为: 电机电枢电阻 1.45Ω , 电感 2mH , 额定电压 30V , 额定电流 4.9A , 电机转矩系数 $70\text{mN}\cdot\text{m}/\text{A}$, 额定转速 $3200\text{r}/\text{min}$ 。

(1) 计算电机的电磁时间常数 T_a 及反电动势系数 C_e 。

(2) 电机在转速 $2000\text{r}/\text{min}$ 时, 电机的反电动势是多少?

(3) 若调速系统允许电机输出的最大转矩为 $200\text{mN}\cdot\text{m}$, 则该系统电机最大允许的电流是多少?

(4) 分析单闭环速度控制在哪些情况可能电机电枢电流过大, 并说明可以采用哪些方法进行改进?

10. (10 分) SVPWM 电压矢量合成原理如图 5 所示, U_r 位于非零电压矢量 U_1 和 U_2 之间, 假设调制度 $M=0.5$, U_r 总作用时间 $T_c=0.05\text{ms}$ 。

- (1) 分析 SVPWM 调制中, 零矢量的作用是什么?
- (2) 零矢量作用时间是多少?
- (3) 非零矢量 U_1 和 U_2 的作用时间是多少?

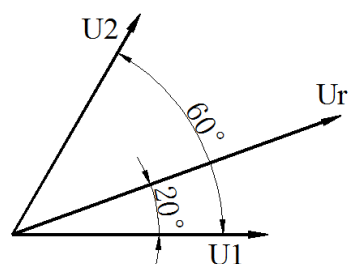


图 5

11. (15 分) 某数控机床半闭环进给伺服系统结构图如图 6 所示, 光电编码器为 2500 线, 4 倍频输出, 位置环开环增益取为 50/秒, 伺服电动机与丝杠直接连接, 丝杆导程为 5mm, 位置指令设定单位为 0.001mm, 最大快进速度为 10m/min, 速度控制最大指令电压是 10V。

- (1) 数控进给伺服系统中位置控制的一般要求是什么? 常采用何种调节器?
- (2) 计算光电脉冲编码器位置检测环节的增益 K_g 、速度环的增益 K_v ;
- (3) 计算位置控制器的增益 K_p ;
- (4) 计算电子齿轮的倍率系数。

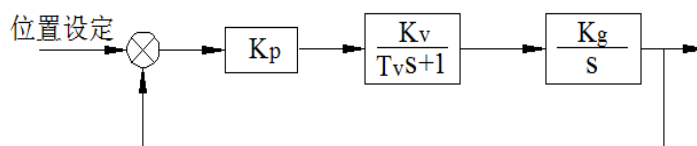


图 6